



Taller 2: análisis y diseño convencional de un pórtico plano de concreto reforzado

Contexto de la edificación

El pórtico plano mostrado en la Figura 1 corresponde a uno de los pórticos resistentes a momento de una edificación de concreto reforzado destinada a uso institucional-administrativo. La edificación se localiza en una zona de amenaza sísmica alta y está conformada por un sistema estructural aporticado en concreto reforzado en ambas direcciones principales.

La estructura tiene ocho niveles sobre el terreno. El primer piso tiene una altura libre mayor que los pisos superiores, debido a que funciona como zona de acceso, circulación y atención al público. La configuración arquitectónica es regular, con luces repetitivas y una distribución relativamente uniforme de cargas gravitacionales.

La planta estructural está conformada por varios pórticos paralelos en cada dirección. En la dirección analizada, los pórticos tienen luces de 5 m, 7 m, 5 m y 7 m, y se repiten con separación uniforme en la dirección perpendicular. Las losas de entrepiso se consideran suficientemente rígidas en su plano para distribuir las fuerzas laterales entre los pórticos de manera proporcional a su rigidez lateral y no se esperan efectos torsionales importantes; por esta razón, para fines del taller, se selecciona un pórtico representativo y se analiza como un sistema plano bidimensional.

Esta aproximación es adecuada para un taller académico orientado a comprender el proceso de análisis y diseño de elementos de concreto reforzado dentro de un marco convencional de diseño sísmico.

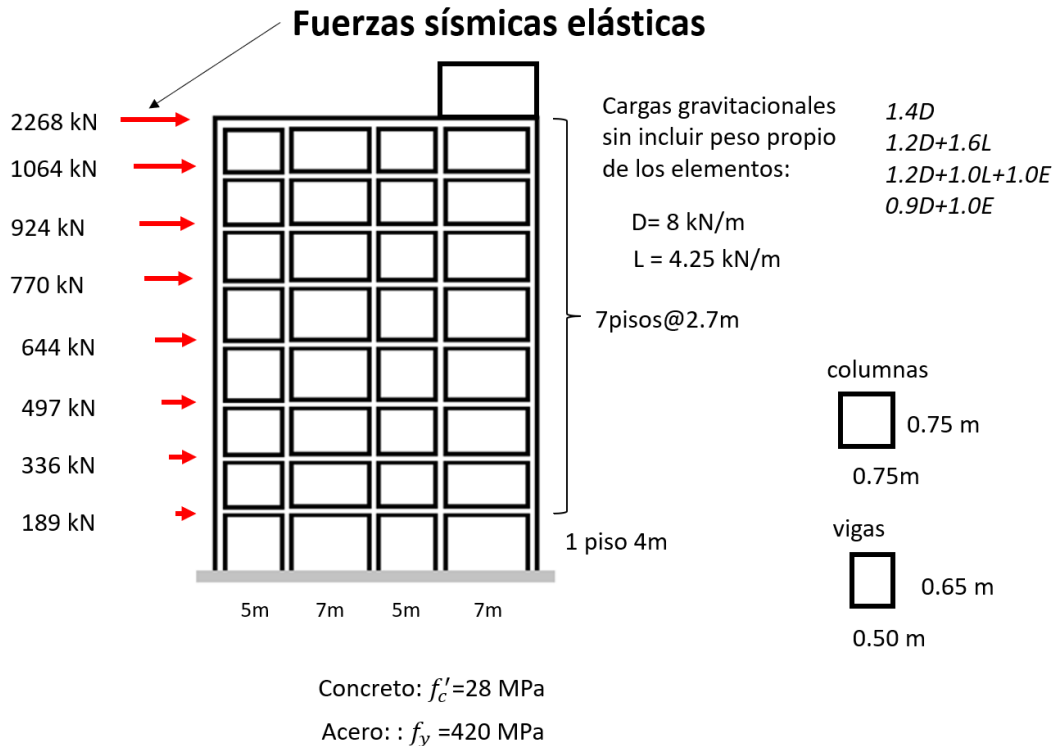


Figura 1. Características generales del pórtico a analizar y fuerzas sísmicas usadas para el ejemplo.

La edificación considerada tiene las siguientes características generales:

- Uso: institucional-administrativo.
- Sistema estructural: pórticos especiales de concreto reforzado, resistentes a momento.
- Número de pisos: 8.
- Altura del primer piso: 4.0 m.
- Altura de pisos superiores: 2.7 m.
- Luces a ejes del pórtico analizado: 5 m, 7 m, 5 m y 7 m.
- Sección tentativa de columnas: 0.75 m x 0.75 m.
- Sección tentativa de vigas: 0.50 m x 0.65 m.
- Resistencia cilíndrica a la compresión especificada del concreto: $f'_c = 28$ MPa.
- Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo: $f_y = 420$ MPa.

Las cargas gravitacionales distribuidas sobre las vigas, sin incluir el peso propio de los elementos estructurales, son:

- Carga muerta adicional: $D = 8$ kN/m.
- Carga viva: $L = 4.25$ kN/m.



Las combinaciones de carga a considerar son:

$$1.4D$$

$$1.2D + 1.6L$$

$$1.2D + 1.0L + 1.0E$$

$$0.9D + 1.0E$$

donde E representa la acción sísmica lateral asignada al pórtico.

Las fuerzas laterales indicadas en la Figura 1 corresponden a fuerzas sísmicas elásticas; es decir, representan la demanda que tendría el pórtico si la estructura permaneciera esencialmente en el rango elástico durante el sismo de diseño. Estas fuerzas aún no han sido reducidas mediante factores de modificación de respuesta por comportamiento inelástico.

Alcance del taller

El taller tiene como propósito que el ingeniero realice el análisis y diseño convencional de las vigas y columnas de un pórtico de concreto reforzado (en este caso, se va a omitir el diseño de los nudos, los cuales se abordarán en el taller complementario a este).

Después de realizar el análisis estructural del pórtico y obtener sus resultados, en un esquema gráfico (similar al que se va a sugerir en clase) presente:

1. Las demandas de momento (momentos requeridos positivos/negativos resultantes de la envolvente de las combinaciones de carga) en los extremos de las vigas.
2. Las demandas de fuerza cortante resultantes de la envolvente de las combinaciones de carga en los extremos de las vigas
3. Especificar el refuerzo longitudinal y transversal requerido en zonas de potenciales rótulas plásticas tanto para vigas como para columnas.

Para las vigas del primer piso, el ingeniero deberá especificar el refuerzo longitudinal y transversal en toda su longitud, incluyendo refuerzo superior e inferior en toda la longitud de los elementos con sus respectivas longitudes de desarrollo y anclaje.

Para el resto de vigas y columnas del pórtico, no se exigirá el despiece completo del elemento. Sin embargo, sí se deberá especificar, en un mapa de refuerzo, el refuerzo requerido en las zonas de rótula plástica esperadas, asumidas en los extremos de vigas y columnas. En estas zonas se deberá definir, como mínimo la configuración del acero longitudinal requerido y del acero transversal.